

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità ($Disp$), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema della Sollucchero srl, dobbiamo innanzitutto identificare come le stazioni interagiscono tra loro in base ai vincoli di connessione (rigida vs. lasca) e come i

coefficienti di resa e scarto influenzano il flusso di materiale lungo la linea.

1. Analisi delle Connessioni e Calcolo degli OEE

Seguendo la logica proposta, dividiamo la linea in due blocchi indipendenti grazie al buffer tra B e C:

- **Blocco 1 (Stazioni A e B):** Connessione rigida. L'efficienza del blocco è limitata da entrambe.
- **Blocco 2 (Stazioni C e D):** Connessione rigida tra loro, ma disaccoppiate da A e B.

Calcolo Disponibilità (\$D\$) ed Efficienza Prestazionale (\$E_p\$):

Sottosistema A-B (Rigido):

- $D_{AB} = D_A \times D_B = 0,90 \times 0,85 = 0,765$
- $E_{p,AB} = E_{p,A} \times E_{p,B} = 0,94 \times 0,96 = 0,9024$

Sottosistema C-D (Rigido):

- $D_{CD} = D_C \times D_D = 0,95 \times 0,80 = 0,760$
- $E_{p,CD} = E_{p,C} \times E_{p,D} = 1,00 \times 0,98 = 0,980$

2. Determinazione della Capacità Produttiva Effettiva (\$CP_{eff}\$)

La capacità effettiva di ogni stazione (senza considerare ancora gli scarti netti) è data da:

$$CP_{eff} = CP_t \times D \times E_p$$

- **Capacità Blocco A-B:**
Dobbiamo considerare la stazione "collo di bottiglia" del sistema rigido.
 - $CP_{eff,A} = 2500 \times 0,765 \times 0,9024 = 1725,84 \text{ kg/h}$
 - $CP_{eff,B} = 2450 \times 0,765 \times 0,9024 = 1691,32 \text{ kg/h}$
 - Il limite del primo blocco è dato da B: **$1691,32 \text{ kg/h}$** .
- **Capacità Blocco C-D:**
 - $CP_{eff,C} = 2250 \times 0,760 \times 0,980 = 1675,80 \text{ kg/h}$
 - $CP_{eff,D} = 1850 \times 0,760 \times 0,980 = 1377,88 \text{ kg/h}$

3. Bilancio di Massa e Flusso di Produzione

Dobbiamo ora calcolare quanto materiale "sopravvive" agli scarti e alle trasformazioni chimico-fisiche (resa).

Step 1: Da A a B

L'output di B che entra nel buffer (\$Out_B\$) è la capacità del blocco A-B decurtata degli scarti di A e B:

$$Out_B = 1691,32 \times (1 - s_A) \times (1 - s_B) = 1691,32 \times 0,95 \times 0,98 = 1574,62 \text{ kg/h}$$

Step 2: Il Buffer e il ricircolo di C

Il materiale che entra in C (\$In_C\$) è composto dall'output di B più il ricircolo degli scarti di C

(\$s_C\$).

Se \$In_C\$ è il totale che entra in C, lo scarto che torna indietro è \$In_C \times s_C\$.

L'equazione al buffer è: \$In_C = Out_B + (In_C \times s_C)\$.

Risolvendo per \$In_C\$:

$$In_C = \frac{Out_B}{1 - s_C} = \frac{1574,62}{0,94} = \mathbf{1675,13 \text{ kg/h}}$$

Nota: Poiché \$1675,13 < CP_{eff,C}\$ (1675,80), la stazione C è in grado di processare tutto il flusso in ingresso.

Step 3: Da C a D (Estrazione)

In C separiamo il succo grezzo. La resa del succo è il 55%.

$$Succo_Grezzo_C = In_C \times (1 - s_C) \times 0,55 = 1675,13 \times 0,94 \times 0,55 = \mathbf{866,04 \text{ kg/h}}$$

(Abbiamo moltiplicato per \$(1-s_C)\$ perché solo la parte non scartata prosegue verso D).

Step 4: Stazione D (Chiarificazione)

In D viene aggiunto il latte di calce (30% del succo grezzo in ingresso):

$$In_D = Succo_Grezzo_C \times (1 + 0,30) = 866,04 \times 1,3 = \mathbf{1125,85 \text{ kg/h}}$$

Nota: Poiché \$1125,85 < CP_{eff,D}\$ (1377,88), la stazione D non è un collo di bottiglia per questo flusso.

Infine, calcoliamo il succo chiarificato finale considerando lo scarto di D (\$s_D\$) e la resa della chiarificazione (64%):

$$Succo_Chiarificato = In_D \times (1 - s_D) \times 0,64$$

$$Succo_Chiarificato = 1125,85 \times 0,92 \times 0,64 = \mathbf{662,88 \text{ kg/h}}$$

Risultato Finale

La capacità reale della linea produttiva, considerando i vincoli di interdipendenza tra le stazioni, i rendimenti di fase e il sistema di ricircolo, è di:

662,88 kg/h di succo chiarificato.